

Лабораторная работа №3

Markdown

Липатников Андрей

2026-10-07

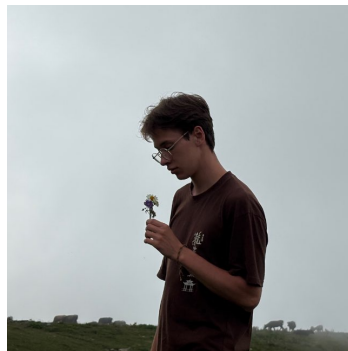
Содержание I

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Материалы и методы
- 4 Содержание исследования
- 5 Результаты
- 6 Заключение

Раздел 1

Информация

- Липатников Андрей
- Студент Российского университета дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253853@rudn.ru



Раздел 2

Вводная часть

- Markdown — стандарт де-факто для технической документации
- Исходник читается без специального ПО и хранится в git
- Один исходник — три формата: pdf, docx, md
- Все последующие отчёты курса готовятся именно в Markdown

- **Объект:** процесс подготовки отчётных документов в формате Markdown
- **Предмет:** оформление отчёта по лабораторной работе №2 на основе предоставленного шаблона Quarto
- **Критерий результата:** отчёт, собранный в форматы pdf, docx и md, загруженный в репозиторий GitHub

- Цель:
 - Научиться оформлять отчёты с помощью легковесного языка разметки Markdown.
- Задачи:
 - Подготовить отчёт по лабораторной работе №2 на основе предоставленного шаблона qmd.
 - Собрать отчёт в форматы pdf, docx и md и перенести файлы из `_output`.
 - Зафиксировать и загрузить изменения в репозиторий GitHub (add, commit, push).

Раздел 3

Материалы и методы

- **Среда:** Fedora 41 (Sway) в VirtualBox (настроена в лабораторной работе №1)
- **Инструменты:**
 - Quarto — система сборки документации
 - Pandoc — конвертация Markdown в целевые форматы
 - Git и GitHub — хранение и публикация
- **Исходные материалы:** шаблон отчёта qmd, проектный конфигурационный файл

- Заполнение шаблона qmd содержанием отчёта по лабораторной работе №2
- Сборка отчёта командой рендера Quarto
- Перенос собранных файлов из выходного каталога `_output`
- Публикация через git: add, commit, push

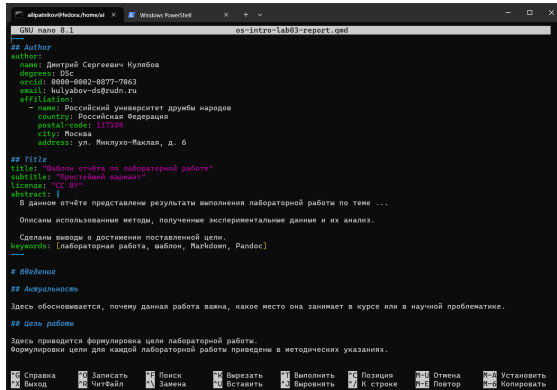
Раздел 4

Содержание исследования

Исходное состояние и шаблон отчёта

- Папка report изначально содержит шаблонные файлы и каталог image
- Предоставленный шаблон qmd соответствует структуре ГОСТ 7.32-2001

```
alipatnikov@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab03/report$ ls
bib_extensions image Makefile os-intro-lab03-report.qmd _quarto.yml _resources
alipatnikov@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab03/report$
```



```
GNU nano 8.1 os-intro-lab03-report.qmd
## Author
author:
  name: Дмитрий Сергеевич Кулябов
  degrees: DSc
  orcid: 0000-0002-0877-7863
  email: kulyabov-ds@rudn.ru
  affiliation:
    - name: Российский университет дружбы народов
      country: Российская Федерация
      postal-code: 117190
      city: Москва
      address: ул. Миклухо-Маклая, д. 6

## Title
title: "Шаблон отчёта по лабораторной работе"
subtitle: "Простейший вариант"
license: "CC BY"
abstract: |
  В данном отчёте представлены результаты выполнения лабораторной работы по теме ...

  Описаны использованные методы, полученные экспериментальные данные и их анализ.

  Сделаны выводы о достижении поставленной цели.
keywords: [Лабораторная работа, шаблон, Markdown, Pandoc]

# Введение

## Актуальность

Здесь обосновывается, почему данная работа важна, какое место она занимает в курсе или в научной проблематике.

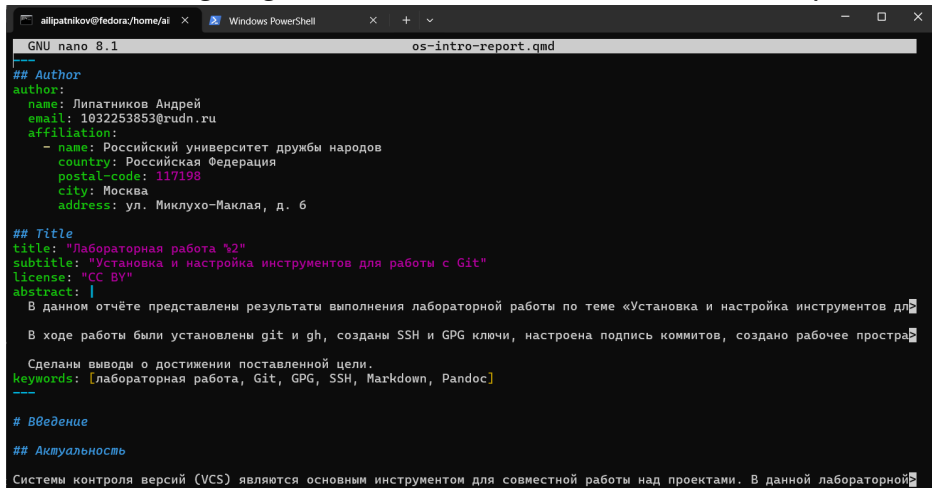
## Цель работы

Здесь приводится формулировка цели лабораторной работы.
Формулировки цели для каждой лабораторной работы приведены в методических указаниях.

^G Справка      ^O Записать    ^F Поиск       ^K Вырезать    ^U Выполнить   ^C Позиция     ^H Отмена     ^A Установить
^X Выход        ^R Читайл     ^M Замена     ^V Вставить    ^D Выровнять  ^J К строке   ^E Повтор    ^S Копировать
```

Заполнение отчёта по шаблону

- В шаблон внесено содержание отчёта по лабораторной работе №2 (Git)
- Установка git и gh, SSH- и GPG-ключи, подпись коммитов, рабочее пространство



```
GNU nano 8.1 os-intro-report.qmd
---
## Author
author:
  name: Липатников Андрей
  email: 1032253853@rudn.ru
  affiliation:
    - name: Российский университет дружбы народов
      country: Российская Федерация
      postal-code: 117198
      city: Москва
      address: ул. Миклухо-Маклая, д. 6

## Title
title: "Лабораторная работа №2"
subtitle: "Установка и настройка инструментов для работы с Git"
license: "CC BY"
abstract: |
  В данном отчёте представлены результаты выполнения лабораторной работы по теме «Установка и настройка инструментов дл

  В ходе работы были установлены git и gh, созданы SSH и GPG ключи, настроена подпись коммитов, создано рабочее простра

  Сделаны выводы о достижении поставленной цели.
keywords: [лабораторная работа, Git, GPG, SSH, Markdown, Pandoc]
---

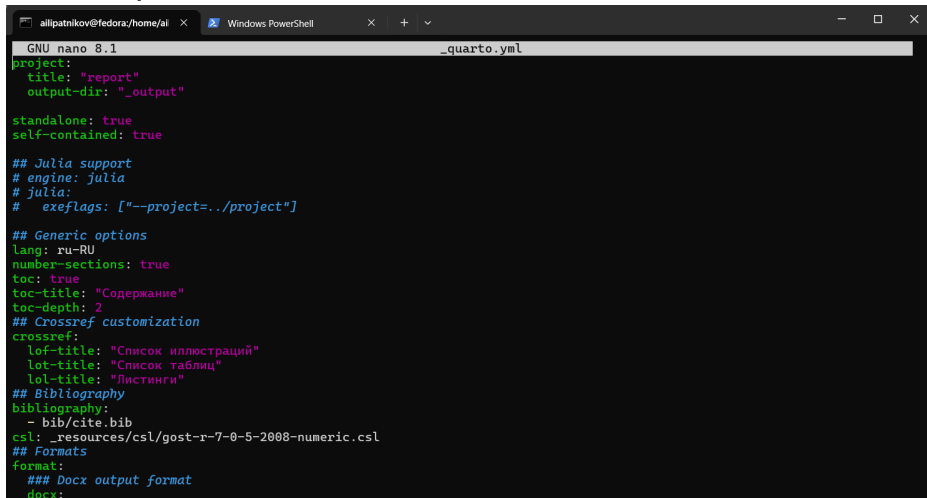
# Введение

## Актуальность

Системы контроля версий (VCS) являются основным инструментом для совместной работы над проектами. В данной лабораторной
```

Скрипт сборки

- Проектный конфигурационный файл задаёт форматы вывода, стили и параметры конвертации



```
GNU nano 8.1 _quarto.yml
project:
  title: "report"
  output-dir: "_output"

standalone: true
self-contained: true

## Julia support
# engine: julia
# julia:
#   exeflags: ["--project=../project"]

## Generic options
lang: ru-RU
number-sections: true
toc: true
toc-title: "Содержание"
toc-depth: 2
## Crossref customization
crossref:
  lof-title: "Список иллюстраций"
  lot-title: "Список таблиц"
  lol-title: "Листинги"
## Bibliography
bibliography:
  - bib/cite.bib
csl: _resources/csl/gost-r-7-0-5-2008-numeric.csl
## Formats
format:
  ### Docx output format
  docx:
```

Сборка и перенос файлов

- Отчёт собран командой рендера
- Файлы из `_output` перенесены в рабочий каталог

```
ailipatnikov@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab02/report$ quarto render
```

```
ailipatnikov@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab02/report$ ls  
bib          image      os-intro-report.docx  os-intro-report.qmd  _quarto.yml  report.pdf  
_extensions  Makefile  os-intro-report.pdf  _output              report.docx   _resources  
ailipatnikov@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab02/report$
```

- Изменения добавлены в индекс, зафиксированы и отправлены на GitHub

```
lipatnikov@lipatnikov:~/fastlab/0001 $ git add .
```

```
lipatnikov@lipatnikov:~/fastlab/0001 $ git commit -m "fastlab: add report"
```

```
lipatnikov@lipatnikov:~/fastlab/0001 $ git push
```

Раздел 5

Результаты

- Отчёт по лабораторной работе №2 подготовлен и собран в три формата

Формат	Файл
Markdown	report.md
PDF	report.pdf
DOCX	report.docx

- Изменения загружены в репозиторий GitHub

Раздел 6

Заключение

Освоен автоматизированный цикл подготовки отчётов: один исходник в Markdown — сборка в pdf, docx и md одной командой — публикация через git. Навык применим ко всем последующим отчётам курса.